

Aluno(a):

9,0 + 1,0 = 10,0

* Questão 1. (1,0) Leia a sentença abaixo, diga se é verdadeira ou falsa e justifique a sua resposta. Se for falsa, circule as partes que tornam a sentença falsa:

Um Sistema de Gerência de Banco de Dados (SGBD) é uma coleção de programas que permite aos usuários criarem e manter um banco de dados. O SDBD fornece algumas operações, tais como, especificação dos tipos de dados; armazenamento dos dados, e, permite manipulações de informações (consultas, atualização, geração de relatórios). Seu maior objetivo é proporcionar um ambiente conveniente e eficiente para recuperação e armazenamento das informações do SGBD.

A afirmação é falsa. Ele define de forma errada as funções e objetivos do SGBD e do SDBD.

Questão 2. (1,0) Você foi contratado para projetar a estrutura de um banco de dados para uma nova rede social. Explique como você criaria as entidades e atributos necessários para armazenar informações sobre as conexões entre usuários, e garantir que a rede possa escalar conforme mais usuários aderem ao serviço. Justifique a sua escolha.

Eu criaria uma entidade de usuário que possui um auto-relacionamento para representar a rede social (um usuário segue o outro). Um perfil seria uma entidade que possui relação de 1:1 com o usuário. Isso permite, a qualquer momento, a qualquer entidade, uma única relação de 1:1. Sua vantagem permite manter cada entidade de cada perfil e o respectivo usuário que possui, através do relacionamento usuário-entidade. Este modelo ainda permite conectar todo perfil que um usuário possui, todos usuários que ele segue e todos que lhe seguem, dando uma interatividade e alto grau de escalabilidade.

Questão 3. (1,0) Suponha que você tem uma tabela de funcionários com os seguintes atributos: ID do Funcionário, Nome, Departamento, Endereço, Salário e Projeto Atual.

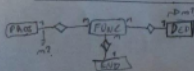
Aplicar a normalização até a terceira forma normal (3FN) e descreva as tabelas resultantes, identificando as chaves primárias e os relacionamentos entre elas.

Funcionários (ID, nome, # cod-dept, salário, # cont-dib, # cod-proj)

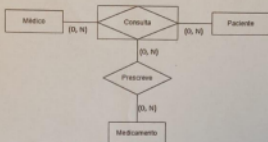
Endereço (ID, cidade, bairro, rua, número, apto, complemento)

Departamento (ID, nome)

Projeto (ID, nome, descrição, data-início, data-fim)



Questão 4. (3,0) Aplique as regras de tradução do Diagrama Entidade-Relacionamento para tabelas para o DER abaixo. A saída deve ser o modelo lógico indicando as chaves primárias sublinhadas e as chaves estrangeiras marcas com #. Defina os atributos e identificadores e mais para cada entidade.



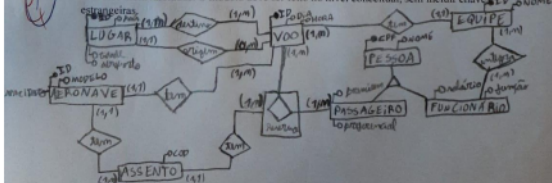
Médico (ID, nome)

Paciente (CPF, nome, idade)

Medicamento (ID, nome, farmaceutica, valor)

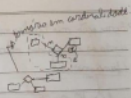
Prescrição (#ID-med, #CPF-pac, ID-medicamento)

Questão 5. (4,0) Modele um banco de dados para um sistema de reservas de passagens aéreas, levando em consideração informações sobre voos, passageiros, assentos e reservas. Cada reserva está associada a um voo específico e a um passageiro. Através de um diagrama Entidade-Relacionamento, deve ser modelada esta base de dados. A base de dados não deve conter redundância de dados. O modelo ER deve ser representado com a notação vista em aula. O modelo deve apresentar, ao menos, entidades, relacionamentos, atributos, especializações, identificadores e restrições de cardinalidade. Não usar atributos multivalorados. O modelo deve ser feito no nível conceitual, sem incluir chaves estrangeiras.



ingressos em cardinalidade

to eliminate	Language	grammatical	Knowledge
Individuals	Aggressive, change in	Self-harmful	Individuals
Activities	Aggressive, change in	Aggressive	to attract
Relationships	Aggressive	Self-harmful	to attract
Aggressive	Aggressive, change in	Self-harmful	to attract
Relationships	Aggressive, change in	Self-harmful	to attract



- Auto-relacionamento: relacionamento de entidades consigo mesmas. Ex: pessoa definiu o papai.

$$\begin{array}{c} \text{Pessoa} \\ \text{Pessoa} \end{array} \xrightarrow{\text{Papai}} \text{Pessoa}$$
- Entidade Graca: relação de diferenças entre as fronte quando relacionada a outra.

$$\begin{array}{c} \text{diferença} \\ \text{Entidade} \end{array} \xrightarrow{\text{Graca}} \begin{array}{c} \text{Entidade} \\ \text{Entidade} \end{array}$$
- Cardinalidade (uma, mais) no relacionamento.

$$\begin{array}{c} \text{uma} \\ \text{Entidade} \end{array} \xrightarrow{\text{Graca}} \begin{array}{c} \text{uma} \\ \text{Entidade} \end{array}$$

* Modelo Lógico - O independente de SGB, descreve no universo as tabelas sem detalhes

Ordem: 1. traduz entidades e seus atributos / 2. traduz relacionamentos, na seguinte ordem:

auto, entidade fraca, livre, terrível, oração. 3. Indica generalização

↳ Entidades com tabelas, atributos com colunas. Pessoa Data Nome
Pessoa (col nome, data nascimento)

Auto-relacionamento: uma tabela própria, com foreign keys de cada função formando a ^{primeira} ^{relação}

Engelhardt (USA, name), Sup. train. mon. (4004) ¹⁹⁴⁰ ₁₉₄₀

↳ Entidade física funda a chave primária da entidade forte

Disciplina (cod, nome) ^{Termen} (# cod disc, litca, horariu, sala)

[illegible]


 Propagado (col), impregado, rebr?

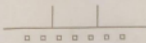
number of genes $\rightarrow$ more diversity $\rightarrow$ genom (cod, more) Mera (more, old cluster, # cod - genome)

$\text{prod} \rightarrow \text{pred} + \text{nom} \rightarrow \text{pred}(\text{adj}, \text{masc})$ $\text{pred}(\text{ad}, \text{masc})$ $\text{pred}(\text{ad}, \text{fem})$ $\text{pred}(\text{ad}, \text{neut})$

- o tomário via tabela de relação

Panel (cont, região social) Cidade (cod, aj, nome) Produto (cod, mat?) Particular (# condiz, # condprod, # contk)

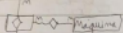
Cardinalidade n nra chme primária, cardinalidade 1 e só intrínseca?



→ Agrupação das tabelas normalmente é por fim adicione tabela por ser agrupada com outras primeiras
modo de chamar das outras tabelas:

Pendentes

Transmissão (cd, nome, # cad. prog)



Projeto (cd, nome)

Projeto

Marginal (cd, disc)

Utilizador (# cd, # cad. prog, # cad. prog)

↳ com esta tabela FK cad. prog em dependência com a tabela Utilizador

→ Utilização pode ter em uma tabela 1 cada entidade (cada especialização recebe 1 de particular com a pk) ou uma tabela 1 todas, em uma coluna chamada tipo.

Aluno

1) Suave (cd, nome)

~~Aluno~~ (# cd, prog, cd, sig) Jogo (# cd, prog, cd, sig)



2) Suave (cd, nome, cd, sig, cd, sig, tipo) → dados podem ser nulos

Modelo lógico a seguir de SGBD (SQL está disponível também)

CREATE DATABASE; CREATE SCHEMA

CREATE TABLE nome (

nome_coluna1 char(1) NOT NULL;

nome_coluna2 int NOT NULL PRIMARY KEY;

FOREIGN KEY nome_coluna2 REFERENCES tabela2 (coluna2)

); -- se primary key for ~~coluna~~ pode ser declarada após em coluna com Primary Key (coluna)

↳ delete tabela

↳ pode incluir CASCADE ou RESTRICT

DROP TABLE nome;

↳ delete referências a uma tabela (foreign key) ↳ delete após se não tem dependência

ALTER TABLE nome

drop nome_coluna1; -- delete a coluna com o respectivo nome

add coluna_nome int NOT NULL;

add constraint pk em primary key (coluna_nome) references tabela2 (cd)

INSERT INTO tabela (cd, nome) values (15, 'Jeferson');

UPDATE tabela SET nome = 'João' WHERE cd = 15;

DELETE FROM tabela WHERE cd = 15